



វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ Kampong Speu Institute of Technology



ដេប៉ាតឺម៉ង់ វិស្វកម្មគីមីចំណីអាហារ

ការស្រាវជ្រាវចំណីអាហារដោយប្រើ (Completely Randomized Design, CRD)

មុខវិជ្ជា៖ ការស្រាវជ្រាវចំណីអាហារវិស្វកម្ម

មន្ត្រីបច្ចេកទេស៖ លោកស្រី ម៉ែ សំឡី

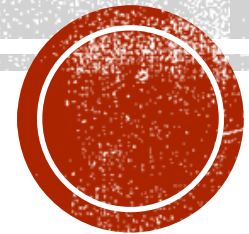
ស្រាវជ្រាវចំណីអាហារ៖ ប្រើ ស្រីមាស

ឆ្នាំសិក្សា៖ ២០២២-២០២៣



ការស្រាវជ្រាវចំណែកការដោយចៃដន្យ

(Completely Randomized Design, CRD)



ការស្រាវជ្រាវវិធានការដោយចៃដន្យ

- ជាផែនការពិសោធដែលងាយបំផុត
- សំណាកពិសោធន៍ត្រូវបានរៀបចំដោយចៃដន្យក្នុងបច្ច័យពិសោធន៍
- មានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុត បើសិនបច្ច័យពិសោធន៍ស្របគ្នា
- ប្រើក្នុងការអភិវឌ្ឍការសិក្សា ការបង្កើតកម្មវិធីការផលិត និងការសិក្សាពីអាយុកាលរក្សាទុក
- ការចាប់ដោយចៃដន្យមិនត្រូវការសំណាកសុំៗទេ ប៉ុន្តែដើម្បីតម្លៃលេខត្រឹមត្រូវ គេច្រើនតែធ្វើតម្លៃលេខសុំ

គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ

គុណសម្បត្តិ

- ជាការរៀបចំផែនការពិសោធដែលងាយស្រួលបំផុត មិនស្មុគស្មាញ
- ងាយស្រួលក្នុងការកែសម្រួល
- អាស្រ័យលើប្រភេទសំណាកថានឹងមានចំនួនស្តាំបាន ឬចំនួនស្តាំមិនបាន
- វិភាគទិន្នន័យងាយស្រួល នៅពេលទិន្នន័យបាត់បង់ មិនប៉ះពាល់ដល់ការពិសោធឡ្មាំង

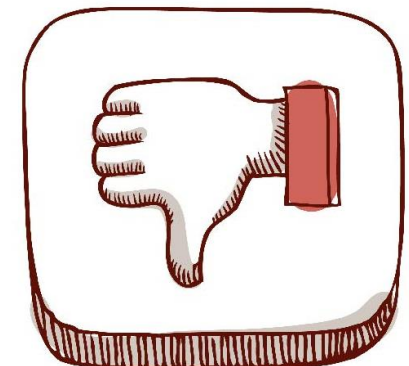
គុណវិបត្តិ

- ផែនការពិសោធមានភាពជាក់លាក់ទាប
- ប្រសិនបើឯកតាពិសោធមិនមានភាពទៀងទាត់ នឹងមានកំហុសក្នុងការពិសោធខ្ពស់

Advantage



Disadvantage



ការស្រាវជ្រាវ គឺជាសំណាកនៃការពិសោធដោយចៃដន្យចាំបាច់

- បច្ច័យពិសោធន៍មានភាពទៀងទាត់ ហេតុនេះតាមរយៈការពិសោធនៃបច្ច័យពិសោធន៍ណាមួយក្នុងចំណោមឯកតាទាំងអស់ មានមួយឯកតាដែលមានឱកាសស្មើគ្នានឹងបច្ច័យពិសោធន៍ផ្សេងទៀត
- វិធីសាស្ត្រដោយចៃដន្យនៃសំណាកធ្វើឱ្យឯកតាពិសោធន៍ប្រើវិធីសាស្ត្រពេញលេញ ឬចៃដន្យថេរ
 - ឧទាហរណ៍ មានសំណាកពិសោធន៍ចំនួន 3 មាន A B និង C ដោយសំណាកនីមួយៗធ្វើចំនួន 3 សាដូចនេះនឹងមានបច្ច័យពិសោធន៍ទាំងអស់ចំនួន 12
 - ការវិសោធន៍ដោយចៃដន្យផ្តល់ឱ្យ
 - ការប្រើតារាងលេខចៃដន្យ
 - ការប្រើវិធីសាស្ត្រចៃដន្យ

តារាងចៃដន្យ និងលំហូរនៃការពិសោធដោយចៃដន្យចាំប្រាំបី

	1	2	3	4
A				
B				
C				

12 បច្ច័យពិសោធន៍
(មាន 3សំណាក និង 4សា)

ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ

ការធ្វើតេស្តសម្ព័ន្ធកម្ម

- អ្នកវិភាគត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលថា តើតម្លៃមធ្យមរបស់លទ្ធផលមានភាពខុសគ្នាឬទេ
 - តាងសម្ព័ន្ធកម្មចម្បង (H_0) និងសម្ព័ន្ធកម្មជំនួស (H_a) ដូចនេះ៖
 - $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots = \mu_t$
 - H_a : យ៉ាងហោចណាស់មានតម្លៃមធ្យម 1 ដែលខុសពីតម្លៃមធ្យមផ្សេងទៀត

ដំណើរការការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ

ការវិភាគច្រើនការ ANOVA

SOV	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Error	t (r-1)	SSE	MSE	
Total	tr -1	Total SS		

SOV = source of variation (ប្រភពនៃការប្រែប្រួល)

- t = number of treatment
- r = number of replication

តារាងវិភាគតាមប្រភេទសម្រាប់ចំណុចដែលបានពិសោធន៍បែប CRD

S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Error	t (r-1)	SSE	MSE	
Total	tr -1	Total SS		

- df = degree of freedom = កម្រិតសេរីភាព
- SS = sum of squares = ផលបូកការ៉េនៃគម្លាតធម្មតា
- MS = mean squares = តម្លៃមធ្យមនៃផលបូកការ៉េនៃគម្លាតមធ្យម

តារាងវិភាគភាពខុសគ្នាសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រជីវិត CRD

S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Error	t (r-1)	SSE	MSE	
Total	tr -1	Total SS		

$$SST = (T_1^2 + T_2^2 + \dots + T_t^2)/r - CF$$

$$MST = SST/(t-1)$$

$$SSE = \text{Total SS} - SST$$

$$MSE = SSE/t(r-1)$$

$$\text{Total SS} = \sum(Y_{ij}^2) - CF$$

$$CF = \sum(Y_{ij})^2 / tr$$

•CF = correction factor កត្តាសម្រាប់កែសម្រួលនិទ្ទេសយល់បូកការងារឱ្យត្រឹមត្រូវ

លក្ខខណ្ឌការវិភាគការពិសោធន៍

គណនាចំនួនតាមអ្វីដែលកំណត់ក្នុងតារាង ANOVA

- ផលបូកការ៉េនៃគម្លាតមធ្យម (sum of square; SS)
- តម្លៃមធ្យមនៃផលបូកការ៉េនៃគម្លាតមធ្យម (mean squares; MS)
- តម្លៃតេស្តផ្អែកស្តីតិ (F-test)
- មេគុណនៃបម្រែបម្រួលរបស់ការធ្វើតេស្ត (coefficient of variation; CV)

$$CV = \frac{SD}{\bar{X}} \times 100\%$$

$$CV = \frac{\sqrt{MSE}}{\bar{X}} \times 100\%$$

ដំណើរការនៃការពិនិត្យស្ថានភាព

ស្វែងរកតម្លៃសំខាន់ពីក្នុងតារាង F ដែល df ស្មើនឹង $t-1$ និង $t(r-1)$

សរុបលទ្ធផលពិនិត្យដោយប្រៀបធៀបតម្លៃ F ដែលគណនា ជាមួយនឹងតម្លៃ F ដែលយកមកពីតារាង

- តម្លៃ F គណនា $<$ តម្លៃ F តារាង លទ្ធផលគឺ ទទួលយក H_0
- តម្លៃ F គណនា $>$ តម្លៃ F តារាង លទ្ធផលគឺ បដិសេធ H_0

ឧទាហរណ៍

រកសីតុណ្ហភាពល្អបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិធីសាស្ត្រសម្ងួតខ្នុរ។ ការពិសោធន៍ស្ទើបចំបែប crd ដោយសិក្សាពីសីតុណ្ហភាពចេញចំនួនបួនគឺ 50, 60, 70 និង 80 °C ហើយការពិសោធចែកជា ៣សា។ បន្ទាប់ពីធ្វើការដកជាតិទឹកដោយសម្ងួតរួច គឺយកសំណាកទៅវាស់ពណ៌ L^* ដើម្បីចង់ដឹងថា តើសីតុណ្ហភាពមានឥទ្ធិពលទៅលើពណ៌សំណាកដែរឬទេ?



ការស្ទង់ចំណែកការដោយបែបដេក

- ថ្នាំប្រើប្រាស់ = សីតុណ្ហភាពមានចំនួន 4
- ចំនួននៃការពិសោធន៍ = 3សា
- ចំនួនសរុបនៃបច្ច័យពិសោធន៍ = $4 \times 3 = 12$

Replication	Temperature (°C)			
	50	60	70	80
R1	T1	T2	T3	T4
R2	T5	T6	T7	T8
R3	T9	T10	T11	T12

តម្លៃ L^* រួច

Rep	Temperature(C)			
	50	60	70	80
R1	50	54	56	67
R2	49	55	57	65
R3	49	56	55	65

ការពិសោធបែប គឺដើម្បីចង់ដឹងថា តើសីតុណ្ហភាពមានឥទ្ធិពលទៅលើ
ពណ៌សំណាកឬទេ?

ព័ត៌មានដែលទទួលបានដូចខាងក្រោម៖

- ថ្នាំបំបាត់ : សីតុណ្ហភាពដែលសម្ងាត់មាន 4 កម្រិត
- តម្លៃដែលវាស់រួច : តម្លៃពណ៌ L^*
- ផែនការពិសោធដែលប្រើ CRD
- ឯកតាដែលប្រើក្នុងការពិសោធទាំងអស់ $4 \times 3 = 12$
(4 ថ្នាំបំបាត់, ចំនួនដងគឺ 3 សា)





ការវិនិច្ឆ័យតម្លៃប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យតម្លៃ

1. ការសម្រេចចិត្តតាមការពិសោធន៍

សម្រេចចិត្តដែលត្រូវសិក្សា៖ សីតុណ្ហភាពដែលប្រើឧស្ម័នមានផលធ្វើឱ្យ L^* តម្លៃឧស្ម័ន

សម្រេចចិត្តចម្បង

$$H_0 : \mu_{50} = \mu_{60} = \mu_{70} = \mu_{80}$$

សម្រេចចិត្តជំនួស

$H_a : \text{Not } H_0$ ឬមានគុំនៃតម្លៃមធ្យមយ៉ាងតិចមួយ ដែលមានតម្លៃមិនស្មើគ្នា

2. តារាងត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ចំណុចដែលពិសោធន៍បែប CRD

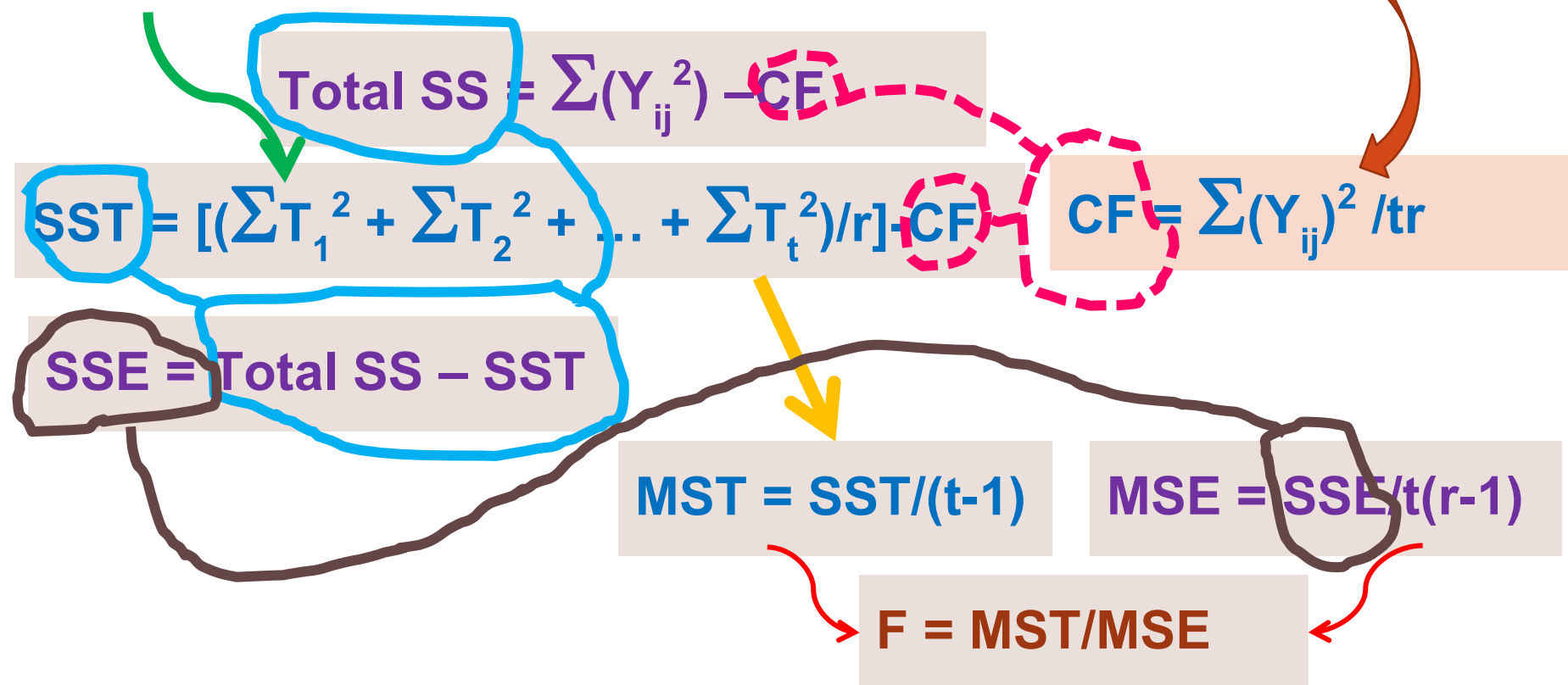
S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Error	t (r-1)	SSE	MSE	
Total	tr -1	Total SS		

3. ការគណនា

$t =$ ចំនួនថ្នាំរ៉ាំរ៉ៃ = 4 $r =$ ចំនួនសា ឬចំនួនដង = 3

ផលបូកនៃការពិសោធន៍មួយៗ
 $\Sigma T_1, \Sigma T_2, \Sigma T_3$ and ΣT_4

ផលបូកនៃទិន្នន័យសរុប
 ΣY_{ij}



ការស្រៀបចំទិន្នន័យការងារដោយប្រើជំនួយ

Rep	Temperature(C)			
	50 (T1)	60 (T2)	70 (T3)	80 (T4)
R1	50	54	56	67
R2	49	55	57	65
R3	49	56	55	65
ΣT_i	148	165	168	197

$$\Sigma T1 = 50+49+49 = 148$$

$$\Sigma T2 = 54+55+56 = 165$$

$$\Sigma T3 = 56+57+55 = 168$$

$$\Sigma T4 = 67+65+65 = 197$$

ការស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រ

Rep	Temperature(C)			
	50 (T1)	60 (T2)	70 (T3)	80 (T4)
R1	50	54	56	67
R2	49	55	57	65
R3	49	56	55	65
ΣT_i	148	165	168	197
				$\Sigma Y_{ij} = 678$

$$\Sigma Y_{ij} = 50+54+56+.....+56+55+65 = 678$$

$$\Sigma Y_{ij} = 148+165+168+197 = 678$$

ការស្រាវជ្រាវចំណុចពិសោធន៍

Rep	Temperature(C)				
	50 (T1)	60 (T2)	70 (T3)	80 (T4)	
R1	50	54	56	67	
R2	49	55	57	65	
R3	49	56	55	65	
ΣT_i	148	165	168	197	$\Sigma Y_{ij} = 678$

$$\begin{aligned}
 CF &= \Sigma(Y_{ij})^2 / tr \\
 &= (678)^2 / \text{ចំនួនទិន្នន័យសរុប} \\
 &= (678)^2 / (4 \times 3) \\
 &= 38,307
 \end{aligned}$$

ការស្រាវជ្រាវចំណុចពិសោធន៍

Rep	Temperature(C)				
	50 (T1)	60 (T2)	70 (T3)	80 (T4)	
R1	50	54	56	67	
R2	49	55	57	65	
R3	49	56	55	65	
ΣT_i	148	165	168	197	$\Sigma Y_{ij} = 678$

$$\begin{aligned}
 \text{Total SS} &= \Sigma(Y_{ij}^2) - CF \\
 &= (50^2 + 54^2 + 56^2 + \dots + 55^2 + 65^2) - CF \\
 &= 38,728 - 38,307 \\
 &= 421
 \end{aligned}$$

ការស្រៀបចំទិន្នន័យការដោយប្រើជំនួយ

Rep	Temperature(C)			
	50 (T1)	60 (T2)	70 (T3)	80 (T4)
R1	50	54	56	67
R2	49	55	57	65
R3	49	56	55	65
ΣT_i	148	165	168	197
				$\Sigma Y_{ij} = 678$

$$\begin{aligned}
 SST &= [(\Sigma T_1^2 + \Sigma T_2^2 + \dots + \Sigma T_t^2)/r] - CF \\
 &= [(148^2 + 165^2 + 168^2 + 197^2) / 3] - CF \\
 &= 38720.67 - 38,307 \\
 &= 413.67
 \end{aligned}$$

ការស្រាវជ្រាវចំណុចការណ៍ប្រើប្រាស់

$$\begin{aligned}\text{Total SS} &= \sum(Y_{ij}^2) - CF \\ &= 421\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SST} &= [(\sum T_1^2 + \sum T_2^2 + \dots + \sum T_t^2)/r] - CF \\ &= 413.67\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SSE} &= \text{Total SS} - \text{SST} \\ &= 421 - 413.67 \\ &= 7.33\end{aligned}$$

ការស្រាវជ្រាវចំណាត់ថ្នាក់ដោយប្រភេទ

$$\begin{aligned} SST &= [(\sum T_1^2 + \sum T_2^2 + \dots + \sum T_t^2)/r] - CF \\ &= 413.67 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} MST &= SST/(t-1) \\ &= 413.67 / (4-1) \\ &= 137.89 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SSE &= \text{Total SS} - SST \\ &= 7.33 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} MSE &= SSE/t(r-1) \\ &= 7.33 / 4 \times (3-1) \\ &= 0.92 \end{aligned}$$

ការស្រាវជ្រាវចំណុចទិន្នន័យតាមដាន

$$\begin{aligned} \text{MST} &= \text{SST}/(t-1) \\ &= 137.89 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MSE} &= \text{SSE}/t(r-1) \\ &= 0.92 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} F &= \text{MST}/\text{MSE} \\ &= 137.89/0.92 \\ &= 150.42 \end{aligned}$$

4. បញ្ចូលតម្លៃដែលគណនាបានចូលទៅក្នុងតារាង ANOVA

S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	3	413.67	137.89	150.42
Error	8	7.33	0.92	
Total	11	421		

S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Error	t (r-1)	SSE	MSE	
Total	tr -1	Total SS		

5. ប្រភេទតេស្ត F ដែលគណនា ជាមួយនឹងតម្លៃ F គេរក្សាទុក

S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	3	413.67	137.89	150.42
Error	8	7.33	0.92	
Total	11	421		

$$F_{\text{table}} = F_{3, 8 (\alpha = 0.05)} = 4.07$$

$$= F_{3, 8 (\alpha = 0.01)} = 7.59$$

ตารางการแจกแจง F ระดับนัยสำคัญที่ .05

F-Distribution

Treatment

df1

0.05	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
df2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	242.98	243.91	244.69	245.36	245.95	246.46	246.92	247.32	247.69	248.01	248.58	249.05
2	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43	19.43	19.44	19.44	19.44	19.44	19.45	19.45	19.45	19.45
3	9.58	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70	8.69	8.68	8.67	8.67	8.66	8.65	8.64	8.64	8.64
4	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86	5.84	5.83	5.82	5.81	5.80	5.79	5.77	5.77	5.77
5	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62	4.60	4.59	4.58	4.57	4.56	4.54	4.53	4.53	4.53
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94	3.92	3.91	3.90	3.88	3.87	3.86	3.84
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51	3.49	3.48	3.47	3.46	3.44	3.43	3.41
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22	3.20	3.19	3.17	3.16	3.15	3.13	3.12
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01	2.99	2.97	2.96	2.95	2.94	2.92	2.90
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85	2.83	2.81	2.80	2.79	2.77	2.75	2.74
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72	2.70	2.69	2.67	2.66	2.65	2.63	2.61
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62	2.60	2.58	2.57	2.56	2.54	2.52	2.51
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53	2.51	2.50	2.48	2.47	2.46	2.44	2.42
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46	2.44	2.43	2.41	2.40	2.39	2.37	2.35
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40	2.38	2.37	2.35	2.34	2.33	2.31	2.29
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35	2.33	2.32	2.30	2.29	2.28	2.25	2.24
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31	2.29	2.27	2.26	2.24	2.23	2.21	2.19
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27	2.25	2.23	2.22	2.20	2.19	2.17	2.15
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23	2.21	2.20	2.18	2.17	2.16	2.13	2.11
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18	2.17	2.15	2.14	2.12	2.10	2.08
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18	2.16	2.14	2.12	2.11	2.10	2.07	2.05
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15	2.13	2.11	2.10	2.08	2.07	2.05	2.03
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13	2.11	2.09	2.08	2.06	2.05	2.02	2.01
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11	2.09	2.07	2.05	2.04	2.03	2.00	1.98
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09	2.07	2.05	2.04	2.02	2.01	1.98	1.96
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07	2.05	2.03	2.02	2.00	1.99	1.97	1.95
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06	2.04	2.02	2.00	1.99	1.97	1.95	1.93
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04	2.02	2.00	1.99	1.97	1.96	1.93	1.91
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03	2.01	1.99	1.97	1.96	1.94	1.92	1.90
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01	1.99	1.98	1.96	1.95	1.93	1.91	1.89
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00	1.98	1.96	1.95	1.93	1.92	1.90	1.88
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99	1.97	1.95	1.94	1.92	1.91	1.88	1.86
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98	1.96	1.94	1.93	1.91	1.90	1.87	1.85
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97	1.95	1.93	1.92	1.90	1.89	1.86	1.84

Error

ตารางการแจกแจง F ระดับนัยสำคัญที่ .01

Treatment

df1

0.01 df2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
1	161.45	199.50	5403.35	5624.58	5763.65	5858.99	5928.36	5981.07	6022.47	6055.85	6083.32	6106.32	6125.86	6142.67	6157.28	6170.10	6181.43	6191.53	6200.58	6208.73	6222.84	6234.63
2	18.51	19.16	17.00	16.69	16.45	16.27	16.13	16.01	15.90	15.80	15.71	15.63	15.55	15.48	15.41	15.34	15.27	15.21	15.15	15.09	15.03	14.97
3	10.13	10.28	9.33	9.22	9.13	9.05	8.98	8.91	8.85	8.79	8.73	8.67	8.61	8.56	8.51	8.46	8.41	8.36	8.31	8.26	8.21	8.16
4	8.01	8.14	7.71	7.62	7.54	7.47	7.41	7.35	7.30	7.25	7.20	7.15	7.10	7.05	7.01	6.96	6.91	6.86	6.81	6.76	6.71	6.66
5	7.01	7.12	6.79	6.70	6.62	6.55	6.49	6.43	6.38	6.33	6.28	6.23	6.18	6.13	6.09	6.04	6.00	5.95	5.90	5.85	5.80	5.75
6	6.58	6.68	6.35	6.26	6.18	6.11	6.05	6.00	5.94	5.89	5.84	5.79	5.74	5.69	5.65	5.60	5.56	5.51	5.46	5.41	5.36	5.31
7	6.25	6.35	6.02	5.93	5.85	5.78	5.72	5.66	5.61	5.56	5.51	5.46	5.41	5.36	5.32	5.27	5.23	5.18	5.13	5.08	5.03	4.98
8	6.01	6.10	5.77	5.68	5.60	5.53	5.47	5.41	5.36	5.31	5.26	5.21	5.16	5.11	5.07	5.02	4.98	4.93	4.88	4.83	4.78	4.73
9	5.84	5.93	5.60	5.51	5.43	5.36	5.30	5.24	5.19	5.14	5.09	5.04	4.99	4.94	4.90	4.85	4.81	4.76	4.71	4.66	4.61	4.56
10	5.71	5.80	5.47	5.38	5.30	5.23	5.17	5.11	5.06	5.01	4.96	4.91	4.86	4.81	4.77	4.72	4.68	4.63	4.58	4.53	4.48	4.43
11	5.60	5.69	5.36	5.27	5.19	5.12	5.06	5.00	4.95	4.90	4.85	4.80	4.75	4.70	4.66	4.61	4.57	4.52	4.47	4.42	4.37	4.32
12	5.50	5.59	5.26	5.17	5.09	5.02	4.96	4.90	4.85	4.80	4.75	4.70	4.65	4.60	4.56	4.51	4.47	4.42	4.37	4.32	4.27	4.22
13	5.41	5.50	5.17	5.08	5.00	4.93	4.87	4.81	4.76	4.71	4.66	4.61	4.56	4.51	4.47	4.42	4.38	4.33	4.28	4.23	4.18	4.13
14	5.33	5.42	5.09	5.00	4.92	4.85	4.79	4.73	4.68	4.63	4.58	4.53	4.48	4.43	4.39	4.34	4.30	4.25	4.20	4.15	4.10	4.05
15	5.26	5.35	5.02	4.93	4.85	4.78	4.72	4.66	4.61	4.56	4.51	4.46	4.41	4.36	4.32	4.27	4.23	4.18	4.13	4.08	4.03	3.98
16	5.20	5.29	4.96	4.87	4.79	4.72	4.66	4.60	4.55	4.50	4.45	4.40	4.35	4.30	4.26	4.21	4.17	4.12	4.07	4.02	3.97	3.92
17	5.14	5.23	4.90	4.81	4.73	4.66	4.60	4.54	4.49	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24	4.20	4.15	4.11	4.06	4.01	3.96	3.91	3.86
18	5.09	5.18	4.85	4.76	4.68	4.61	4.55	4.49	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24	4.19	4.15	4.10	4.06	4.01	3.96	3.91	3.86	3.81
19	5.04	5.13	4.80	4.71	4.63	4.56	4.50	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24	4.19	4.14	4.10	4.05	4.01	3.96	3.91	3.86	3.81	3.76
20	5.00	5.09	4.76	4.67	4.59	4.52	4.46	4.40	4.35	4.30	4.25	4.20	4.15	4.10	4.06	4.01	3.97	3.92	3.87	3.82	3.77	3.72
21	4.96	5.05	4.72	4.63	4.55	4.48	4.42	4.36	4.31	4.26	4.21	4.16	4.11	4.06	4.02	3.97	3.93	3.88	3.83	3.78	3.73	3.68

Error

6. សរុបលទ្ធផល

S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	3	413.67	137.89	150.42*
Error	8	7.33	0.92	
Total	11	421		

លទ្ធផលនៃការពិសោធសម្មតិកម្មចម្បង

F_{table} ដែល $\alpha = 0.05$

$F_{គណនា} > F_{តារាង}$ លទ្ធផលគឺ បដិសេធ H_0

បង្ហាញថា មានគូនៃតម្លៃមធ្យមយ៉ាងតិចៗ ដែលខុសគ្នា ត្រូវធ្វើការពិសោធតម្លៃមធ្យមបន្ត
សរុបមក សីតុណ្ហភាពមានឥទ្ធិពលទៅលើពណ៌